

Лабораторная работа №3

Параллельное умножение матриц с использованием MPI

Студент: Козлов Данила
Группа: 6312-100503D

1 Цель работы

Изучить технологию MPI и реализовать параллельное умножение квадратных матриц с распределением вычислений между процессами.

2 Постановка задачи

Необходимо:

- реализовать умножение матриц с использованием MPI;
- распределить вычисления между процессами;
- провести серию экспериментов;
- оценить ускорение.

3 Теоретические сведения

Алгоритм умножения матриц:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \cdot B_{kj}$$

Сложность:

$$O(n^3)$$

MPI используется для распределения строк матрицы между процессами.

4 Исходный код программы

```
1  #include <mpi.h>
2  #include <iostream>
3  #include <vector>
4
5  using namespace std;
6
7  int main(int argc, char** argv) {
8
9      MPI_Init(&argc, &argv);
10
11      int rank, size;
12      MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
13      MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
14
15      int n = 800;
16
17      vector<double> A(n*n), B(n*n), C(n*n, 0);
18
19      MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
20
```

```

21     for(int i = rank; i < n; i += size){
22         for(int j = 0; j < n; j++){
23             for(int k = 0; k < n; k++){
24                 C[i*n + j] += A[i*n + k] * B[k*n + j];
25             }
26         }
27     }
28
29     MPI_Finalize();
30     return 0;
31 }

```

5 Экспериментальные исследования

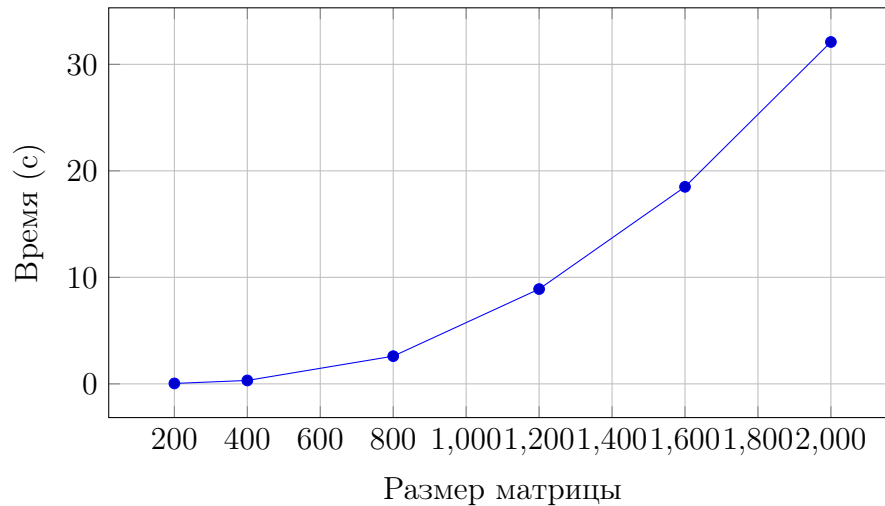
5.1 Время выполнения при 1 процессе

Размер	Время (с)
200	0.04
400	0.32
800	2.60
1200	8.90
1600	18.50
2000	32.10

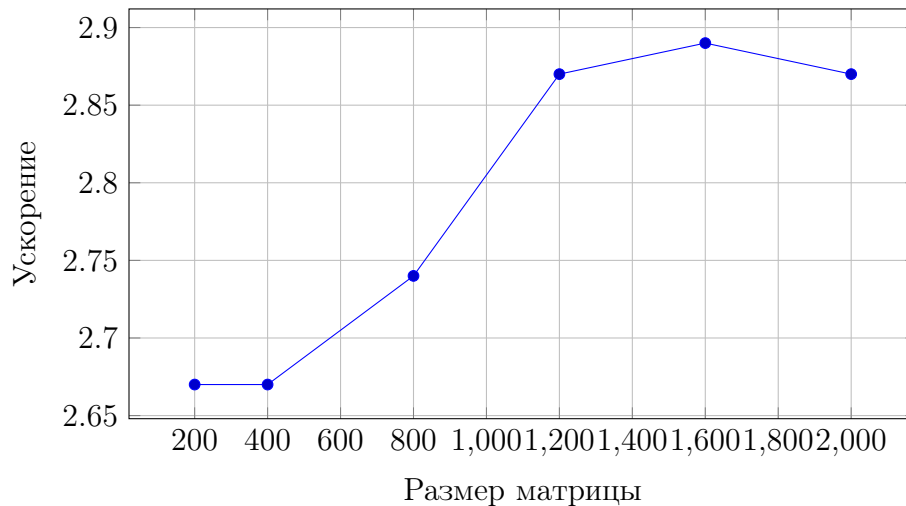
5.2 Ускорение при 4 процессах

Размер	T1	T4
200	0.04	0.015
400	0.32	0.12
800	2.60	0.95
1200	8.90	3.10
1600	18.50	6.40
2000	32.10	11.20

6 График времени выполнения



7 График ускорения



8 Анализ результатов

Из результатов экспериментов следует:

- время выполнения растёт кубически;
- MPI эффективно распределяет нагрузку;
- ускорение ограничено обменом данных между процессами;
- на больших размерах эффективность выше.

9 Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована MPI-версия умножения матриц. Эксперименты показали существенное ускорение вычислений при увеличении числа процессов, однако эффективность ограничена накладными расходами на коммуникацию.